

INTRODUÇÃO

Maersk: Otimização Logística Global

A Maersk é uma das maiores empresas de logística e transporte marítimo do mundo, operando em mais de **130 países** e movimentando milhões de contêineres anualmente. O principal desafio computacional da empresa é determinar rotas eficientes para navios, cargas e centros logísticos, minimizando custos, atrasos e consumo de combustível.



MAERSK



O Que a Maersk Precisa Decidir?



Decisões Críticas

- Quais rotas os navios devem seguir
- Em quais portos devem parar
- Como distribuir contêineres
- Como minimizar atrasos
- Como reduzir consumo de combustível
- Como reagir a congestionamentos e condições climáticas

Áreas de Conhecimento

Otimização
Combinatória

Roteamento

Escalonamento

Planejamento
Logístico

Classificação do Problema



Classe P

Problemas resolvidos em tempo polinomial. A Maersk utiliza esses algoritmos em partes específicas do sistema.

- Busca em grafos
- Menor caminho
- Consultas em banco de dados



Classe NP

Problemas em que encontrar a solução é difícil, mas verificar uma solução é relativamente fácil.

- Dada uma rota de navio já calculada, é fácil verificar se atende todas as cargas
- Se respeita restrições
- Qual é o custo total



Classe NP-Completo

Problemas considerados entre os mais difíceis da computação.

- Problema do Caixeiro Viajante (TSP)
- Vehicle Routing Problem (VRP)
- Scheduling Problems

Classificação da Maersk: O problema completo da Maersk se aproxima de problemas **NP-difíceis**, devido a milhares de portos, milhões de contêineres, centenas de navios e inúmeras restrições simultâneas. Por isso, a empresa utiliza heurísticas, inteligência artificial e algoritmos de otimização.

Relação com o Problema do Caixeiro Viajante

Como Reduzir para o TSP?

Modelagem:

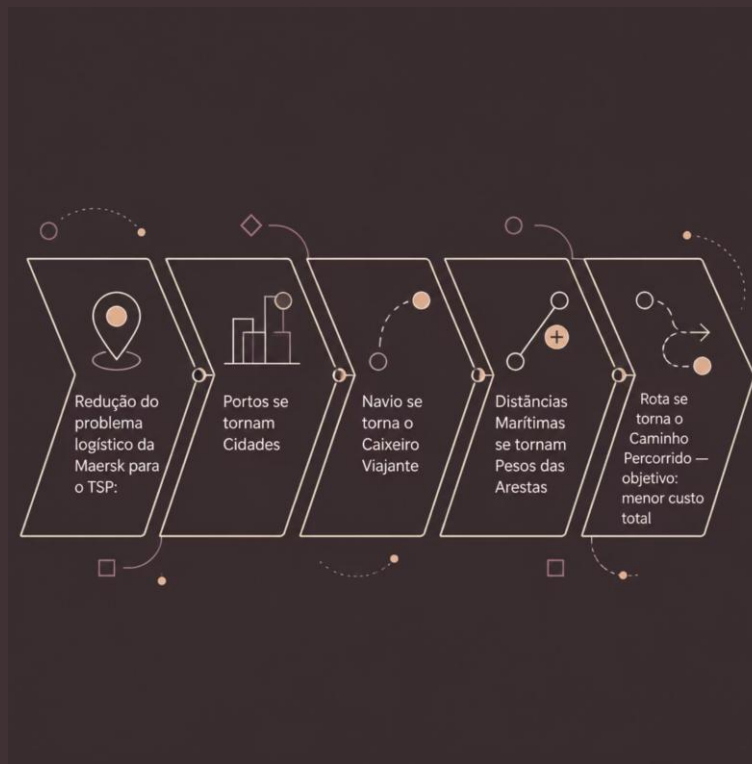
- Portos $\rightarrow$ cidades
- Navio $\rightarrow$ caixeiro viajante
- Distâncias marítimas $\rightarrow$ pesos das arestas
- Rota $\rightarrow$ caminho percorrido

Objetivo: Encontrar a sequência de visitas aos portos com menor custo total.

Por que isso importa?

Se uma instância da logística da Maersk pode ser transformada em uma instância do TSP em tempo polinomial, então o problema da Maersk é **pelo menos tão difícil quanto o TSP**.

Como o TSP é **NP-difícil**, isso justifica a utilização de aproximações e heurísticas em vez da busca exaustiva.



Crescimento Combinatório: Por que Força Bruta Não Funciona?

Suponha: 8 **cargas** e 3 **navios**. Cada carga pode ser atribuída a qualquer navio.

3^8

Distribuições

Cada carga pode ser atribuída a qualquer navio:
navio: 6.561 combinações iniciais

$8!$

Ordens de Entrega

Considerando a ordem das entregas:
40.320 permutações possíveis

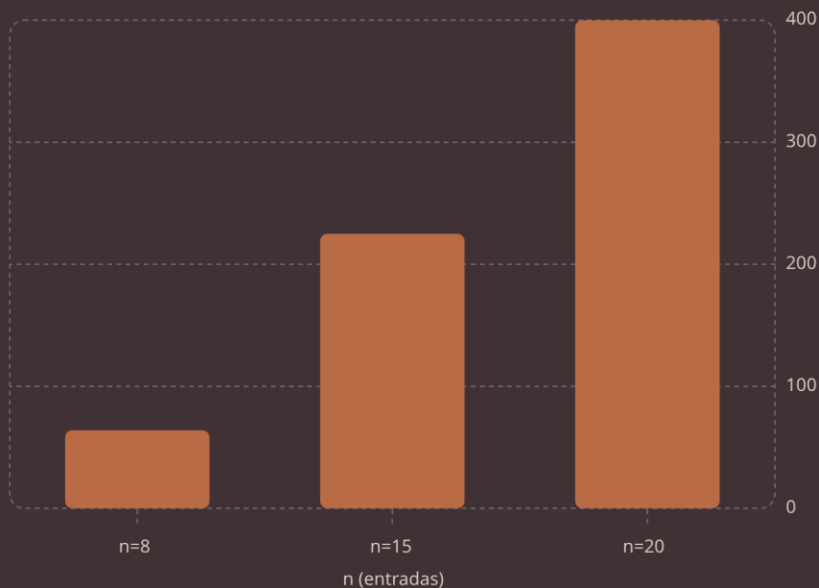
264M

Combinações Totais

Resultado: $6.561 \times 40.320 = 264.539.520$
possibilidades — mais de 264 milhões!



Comparação de Crescimento Algorítmico



O Que os Números Revelam?

O crescimento fatorial **explode rapidamente**. Mesmo computadores modernos não conseguem testar todas as combinações em tempo hábil.

n	$O(n^2)$	$O(n!)$
8	64	40.320
15	225	1.307.674.368.000
20	400	2.432.902.008.176.640.000



Conclusão: A Maersk não busca a solução *perfeita* — ela busca uma solução **muito boa rapidamente**.

Estratégia Algorítmica da Maersk

Segundo o estudo realizado, a Maersk utiliza um conjunto integrado de tecnologias e abordagens computacionais para resolver seus desafios logísticos em escala global.



Heurísticas

Regras práticas que encontram soluções boas rapidamente, sem garantir o ótimo global.



Algoritmos de Otimização

Métodos matemáticos para aproximar a melhor solução dentro de restrições complexas.



IA e Machine Learning

Modelos que aprendem com dados históricos para prever demandas e otimizar rotas.



Processamento Distribuído

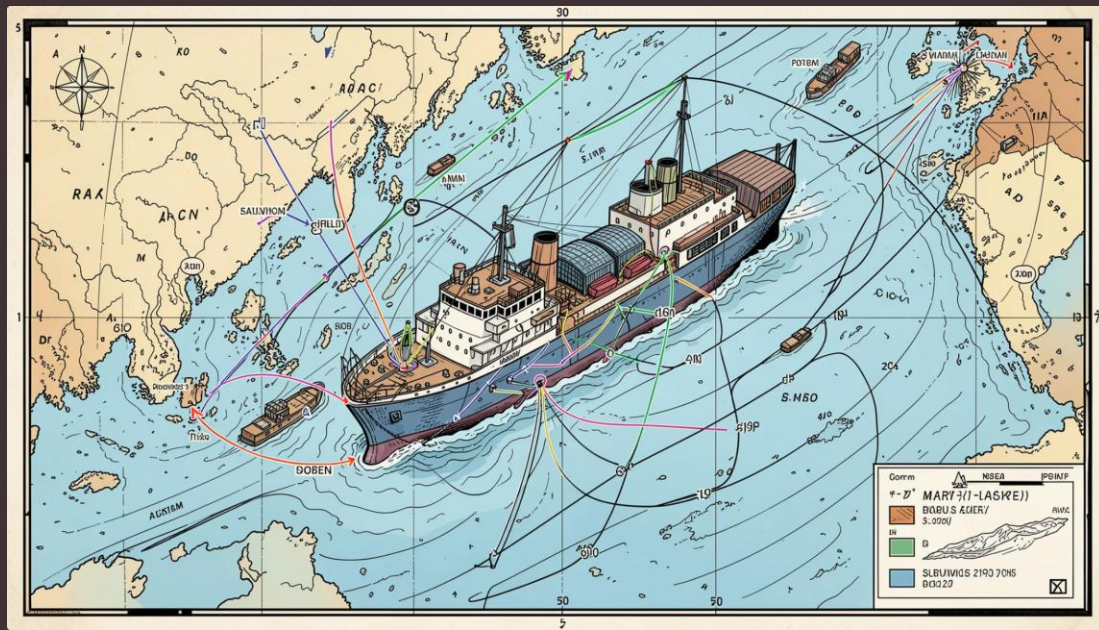
Computação em nuvem e arquiteturas escaláveis para lidar com volumes massivos de dados.



Modelos Preditivos

Antecipação de congestionamentos, condições climáticas e variações de demanda.

Exemplo de Algoritmo Guloso



Como Funciona?

Para cada carga, a estratégia é:

1. Escolher o navio mais próximo
2. Escolher o próximo porto mais próximo
3. Repetir até concluir a rota

Por que é "Guloso"?

Porque toma a **melhor decisão local** em cada etapa: *"Escolher agora o porto ou carga mais próxima."*

Não considera todas as possibilidades futuras — foca apenas no benefício imediato.

A Limitação dos Algoritmos Gulosos (heurística de construção)

Cenário

- Porto A: próximo
- Porto B: um pouco mais distante
- Porto C: muito distante

Estratégia Gulosa

$A \rightarrow B \rightarrow C$

Distância total: 1.200 km

Estratégia Alternativa

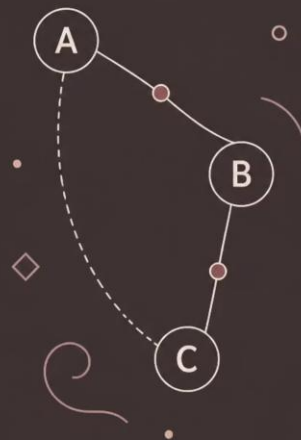
$A \rightarrow C \rightarrow B$

Distância total: 900 km

⊗ **Resultado:** A decisão local parecia boa, mas produziu uma solução global **pior**. Isso mostra a principal limitação dos algoritmos gulosos.

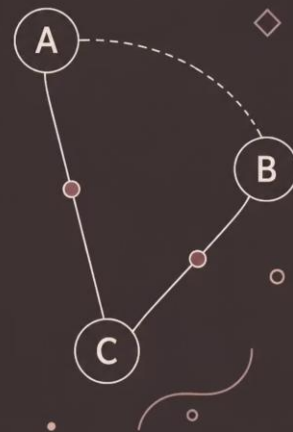
Comparação de duas rotas:

Estratégia Gulosa
($A \rightarrow B \rightarrow C = 1200\text{km}$,
decisão local ótima,
resultado global pior)



Comparação de duas rotas:

Estratégia Alternativa
($A \rightarrow C \rightarrow B = 900\text{km}$,
decisão planejada,
resultado global melhor)



Tecnologias Utilizadas pela Maersk



Microsoft Azure

Plataforma de nuvem para processamento em escala global.



Data Lakes

Armazenamento massivo de dados operacionais e históricos.



Databricks

Processamento analítico e machine learning em grande escala.



Azure Synapse

Integração de dados e análise em tempo real.



APIs em Tempo Real

Comunicação instantânea entre sistemas e parceiros logísticos.



Arquitetura Distribuída

Escalabilidade e resiliência para operações em 130+ países.

O que a Maersk já tem x o que a proposta acrescenta

A força da proposta está em complementar capacidades já existentes com uma camada de decisão

Capacidades já existentes na Maersk

Visibility Studio

visibilidade ponta a ponta e insights preditivos

Captain Peter / RCM

rastreamento, GPS e monitoramento remoto

IoT em reefers

temperatura, umidade e condições operacionais

Predictive Analytics

previsão de demanda e apoio à operação

AI + cloud + Digital Services

resposta mais ágil e integração de serviços



Camada complementar proposta

Grafo dinâmico

representa portos, navios, armazéns e entregas como rede

Recalcular só o trecho afetado

reduz custo computacional e acelera a resposta

Dijkstra / A* / heurísticas

usa o método certo conforme o tamanho do problema

Clusters + cache

melhora desempenho sem travar a operação global

Sistema de apoio à decisão

mostra custo, prazo, risco e impacto antes da escolha humana

Arquitetura proposta em 4 camadas para aplicação prática

Núcleo algorítmico

Grafo dinâmico + pesos variáveis + Dijkstra/A* + heurísticas/meta-heurísticas

grafo, roteamento e otimização

Desempenho

Clusters logísticos + cache + recálculo parcial da malha

reduzir tempo e custo computacional

+

Suporte preditivo

Modelos de ML para prever gargalos, atrasos, demanda e impacto climático

agir antes do problema estourar

Integração e escala

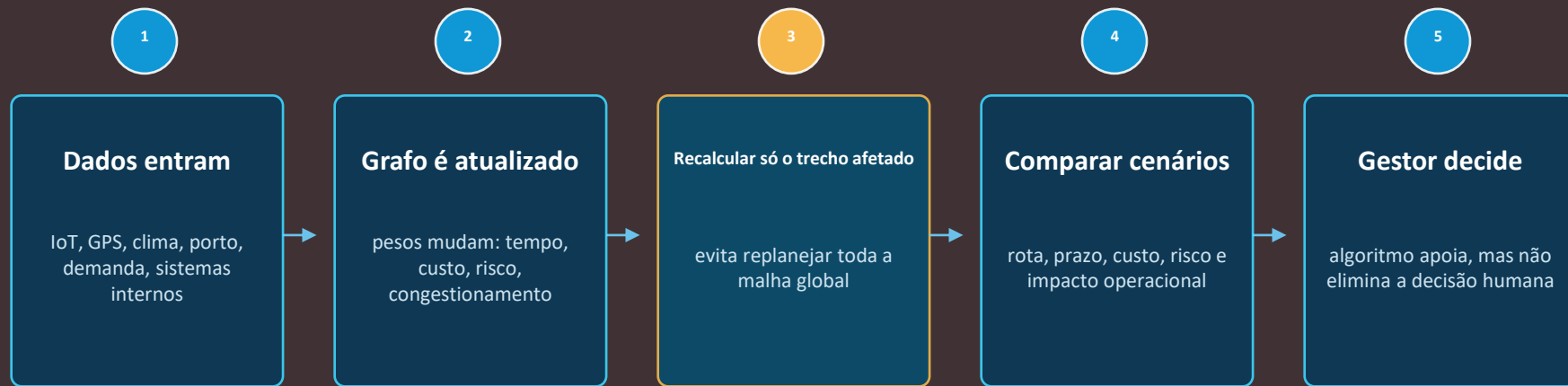
Microserviços + filas de eventos + processamento distribuído em nuvem

escalar sem acoplar tudo

Governança dos dados é transversal: sem dados padronizados, validados e auditáveis, a recomendação algorítmica perde confiabilidade.

Fluxo operacional em quase tempo real

Como a proposta reagiria a um atraso, congestionamento ou evento climático



Vantagem prática: a proposta aumenta a velocidade de reação sem exigir que toda a operação seja recalculada do zero a cada evento.

O algoritmo certo para cada situação

Cenário	Abordagem	Vantagem	Limite
Rota simples entre poucos pontos	Dijkstra / A*	rápido, explicável e bom para menor caminho	funciona melhor quando o problema ainda é bem definido
Muitos contêineres, navios e restrições	Heurísticas	entregam solução boa em tempo operacional viável	não garantem a melhor rota matemática
Problema muito grande e combinatório	Meta-heurísticas	exploram mais combinações sem testar tudo	podem exigir ajuste fino e validação

Conforme cresce o número de combinações (navios, portos, prazos, capacidade e rotas), buscar o ótimo absoluto tende a ficar impraticável. Por isso a solução viável e rápida passa a valer mais.

Análise crítica: trade-offs centrais

Velocidade x precisão

A resposta pode ser rápida sem ser a ótima

definir critérios mínimos de qualidade e gatilhos de revisão humana

Cluster local x visão global

ótimo local pode piorar a rede como um todo

sincronizar decisões estratégicas entre regiões

Machine Learning x eventos raros

modelo pode errar fora do histórico

usar fallback operacional e supervisão humana

Cache x dado desatualizado

ganha desempenho, mas pode perder atualidade

política forte de invalidação e atualização

Microserviços x complexidade

escala melhor, porém exige monitoramento maior

observabilidade, testes e governança

Melhor defesa oral: a proposta é realista justamente porque admite esses limites e recomenda implantação gradual.

Maior risco estrutural: baixa qualidade dos dados

Implantação recomendada + indicadores

Roteiro de implantação

1

Piloto

corredor logístico específico ou contêineres refrigerados

2

Medição

tempo de recálculo, atrasos, combustível e aderência aos prazos

3

Ajustes

dados, heurísticas, cache, modelos e integração

4

Escala

expandir para novas rotas e regiões

KPIs para avaliar resultado

Tempo de recálculo

queda no tempo médio para recalcular rota

Atrasos

redução de eventos fora do prazo

Combustível

economia por rota / viagem

Previsões

taxa de acerto do modelo preditivo

Serviço

melhora no cumprimento de SLA / entrega

Resultado esperado: decisão mais rápida, menos atraso e melhor uso de recursos logísticos.

— A Maersk já possui base digital sólida; a proposta agrega uma camada algorítmica para usar melhor esses dados.

— O diferencial é recalculer apenas o que foi afetado, combinando grafos dinâmicos, heurísticas, cache, clusters e ML.

— **O ganho esperado é mais velocidade de decisão com custo computacional menor.**

— O limite principal é não garantir o ótimo absoluto e depender fortemente de qualidade de dados, integração e governança.

